2026年普通高等学校招生全国统一考试（广西）物理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

一、选择题：本大题共10小题，共46分。第1~7题，每小题4分，只有一项符合题目要求，第8~10题，每小题6分，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1. 两种重金属元素铀（）和钚（），下列选项中相等的是（）

A. 核电荷数B. 质量数C. 原子质量D. 中子数

【答案】B

【解析】

【详解】原子符号左上角的数值代表质量数，根据题意可知重金属元素铀（）和钚（）质量数相等，铀和钚是不同元素，质子数（核电荷数）不同；根据“中子数=质量数-质子数”，二者质子数不同、质量数相同，因此中子数也不同；原子质量由原子核内所有质子、中子的质量和核外电子质量共同决定，二者质子、中子总数相同但质子和中子的各自数量不同，因此原子质量不相等。

故选B。

2. 一列声波在空气中传播，波速是340米每秒，声波的频率是1000赫兹，则该声波的波长为（）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【详解】波速、波长、频率满足波的基本关系

变形可得波长计算公式

代入题干数据，

计算得

故选A。

3. 下列情况中，平陆运河中的船可以忽略大小与形状看作质点的是（）

A. 过船闸口时B. 掉转船头时

C. 以的平均速率行驶时D. 躲避暗礁时

【答案】C

【解析】

【详解】质点的判定依据：当物体的大小、形状对所研究问题的影响可以忽略时，可将物体视为质点。

A．过船闸口时，需考虑船的长度与闸口的匹配关系，船的大小形状不可忽略，故A错误；

B．掉转船头时，研究的是船的姿态转动，船的形状、大小对该问题的影响不可忽略，故B错误；

C．研究船以的平均速率行驶时，船的大小相对于运河的整体运动尺度可忽略，对运动速率的研究无影响，故C正确；

D．躲避暗礁时，需考虑船的大小、各部位位置以避免触礁，大小形状不可忽略，故D错误。

故选C。

4. 人因为衣服摩擦带正电，人和金属门把手之间有、两点，两点在同一条电场线上，点离门把手更近，则下列说法正确的是（）

A.

B. 电场强度

C. 有一正试探电荷，先后放在、两点，则电势能

D. 手与门把手触碰时电子从门把手流向人手

【答案】D

【解析】

【详解】A．由于人手带正电，在门把手表面感应出负电荷，电场线由正电荷指向负电荷，故电场线由Q指向P，如图所示

沿电场线方向电势逐渐降低，有，故A错误；

B．门把手表面为等势面，电场线垂直等势面，由于电场线密的地方电场强度大，有，故B错误；

C．正试探电荷的电势能，结合可知，故C错误；

D．人手与门把手触碰时，电子从门把手流向人手，与正电荷进行中和，故D正确。

故选D。

5. 立定跳远时起跳方向不变，用更大的平均作用力起跳，每次起跳的作用时间不变，则下列说法正确的是（）

A. 起跳完成时动量变小（或不变）B. 起跳完成时速度变大

C. 地面的平均支持力不变D. 地面给人的冲量是相同的

【答案】B

【解析】

【详解】ABD．由于起跳方向与作用时间不变，当用更大的平均作用力起跳时，根据牛顿第三定律可知，地面对人的平均作用力也增大，人所受的平均合力也增大，由动量定理有

可知，起跳完成时动量变大，地面给人的冲量变大，由于初速度为0，起跳完成时速度变大，故AD错误，B正确；

C．由于起跳方向不变，设起跳方向与地面的夹角为，人的质量为，重力加速度为，则地面对人的平均支持力为

则地面的平均支持力变大，故C错误。

故选B。

6. 圆心在原点、半径为的圆形匀强磁场的磁感应强度大小为，方向垂直纸面向里；质量为、电荷量为的带电粒子以初速度（未知）从磁场外沿轴正方向从点进入磁场，从点射出，出射速度方向与轴正方向夹角为，如图所示。不计粒子的重力，则（）

A. 带电粒子带正电

B. 粒子的运动轨迹是抛物线

C. 粒子运动速度大小

D. 粒子在磁场内的运动时间

【答案】C

【解析】

【详解】A．根据题意，由左手定则可知，带电粒子带负电，故A错误；

B．带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，则粒子的运动轨迹是圆弧，故B错误；

CD．根据题意，画出粒子的运动轨迹，如图所示

设粒子做匀速圆周运动的半径为，由几何关系有

解得

由洛伦兹力提供向心力有

解得

由几何关系可知，粒子在磁场中运动轨迹对应的圆心角为，则粒子在磁场内的运动时间，故C正确，D错误。

故选C。

7. 在如图甲所示的电路中，金属圆环内有垂直于其所在平面的匀强磁场，磁感应强度为，金属棒OP长度为，电阻为；初始时棒OP绕以恒定角速度逆时针旋转，时间内，角速度随时间变化情况如图乙所示，。电路左侧有电感和电阻的支路，支路上各串联了相同的发光二极管、，电感的阻值、电阻的阻值、和的正向电阻值都是，初始时刻，和一样亮，则（）

A. 初始时，通过的电流

B. 时间内，整个电路消耗的电能

C. 时刻，电感两端电压为零

D. 时间，比先熄灭

【答案】B

【解析】

【详解】A．初始时，金属棒OP转动切割磁感线，感应电动势为

电路总电阻为

则金属棒两端的电压为

通过的电流，故A错误；

B．时间内，整个电路消耗的电能，故B正确；

C．时间内角速度在变化，金属棒产生的感应电动势在变化，电路中的电流在变化，由于电感L的自感作用，会产生自感电动势阻碍电流的变化，所以时刻电感L两端电压不为零，故C错误；

D．时间内，金属棒的角速度为0，产生的感应电动势为0，电感L会产生自感电动势，自感电流与原电流方向相同，与电感L串联，与电阻串联，自感电流无法反向通过，时间，比后熄灭，故D错误。

故选B。

8. 冬天天气寒冷时高压电缆上会结冰，在电缆上除冰，冰被砸开之后，碎冰块往各个方向飞溅，过程中只受到重力作用，则下列条件中可以保证它们落地时间相等的是（）

A. 水平抛出B. 质量相等C. 初速度都向下D. 初速度相同

【答案】AD

【解析】

【详解】A．若要碎冰块同时落地，则碎冰块在竖直方向的初速度需要相同，水平抛出，竖直方向的初速度为0，满足条件，A正确；

BC．质量相等和初速度向下不能保证竖直方向的初速度相同，BC错误；

D．初速度相同（点拨：速度是矢量，既有大小又有方向），则竖直方向的初速度相同，满足条件，D正确。

故选AD。

9.现有两个截面形状是直角三角形、折射率可随材料两端电压变化的不同材料，左下半部分折射率，右上半部分折射率，；把它们拼成长方体，截面如图甲所示，连接如图乙所示的电路，调节滑动变阻器，改变它们的折射率，一光束从左侧中点水平射入，从边射出，光在两材料界面发生折射后，和水平面的夹角为。当滑动变阻器的滑片向左移动时（）

A.折射光从射出B.折射光从射出

C.变小D.变大

【答案】BC

【解析】

【详解】AB．由于，始终有

设界面与PQ边夹角为，光束在两材料界面折射时，折射角为，则入射角

根据折射定律有

由于，可知

法线垂直于界面，由几何关系可知，入射光线水平向右，折射光线向下偏折（点拨：光由光密介质射入光疏介质，折射角大于入射角，光线向界面靠拢，即向下偏），作出光路图如图所示

故折射光从O下方的区域射出，故A错误，B正确；

CD．由电路图可知，两种材料并联在滑动变阻器滑片左侧部分，则当滑动变阻器的滑片向左移动时，材料两端电压U减小，根据题意可知减小、增大，所以减小，折射角r减小，折射光线与水平面的夹角，所以θ变小，故C正确，D错误。

故选BC。

10.地球有两个卫星轨道：半径分别为和的低轨道1和高轨道2，中间有一个椭圆变轨轨道，变轨卫星在轨道1上点加速变轨到椭圆轨道，同时高轨卫星在点运行，则两卫星同时到达点，地球质量为，引力常量为，下列说法正确的是（）

A.卫星在高轨道2的速度

B.椭圆轨道的周期

C.

D.1和2两轨道上卫星分别从、开始运行，第一次距离最近的时间

【答案】AC

【解析】

【详解】A．根据万有引力提供向心力有

解得，故A正确；

B．由几何关系可知，椭圆轨道的半长轴为

由开普勒第三定律有

由万有引力提供向心力有

联立解得，故B错误；

C．变轨卫星从P到K经过半个椭圆，则运动时间

卫星在高轨道2的角速度为

则高轨卫星从Q到K转过的角度

则有，故C正确；

D．由上述分析同理可得，卫星在轨道1的角速度为

由于，则有

由几何关系可知，第一次相距最近时，相对转过的角度等于初始位置角度差，即

解得，故D错误。

故选AC。

二、非选择题：本大题共5小题，共54分。

11.用如图甲所示的电路测量电源电动势和内阻，定值电阻阻值为，电压表可视为理想电表。操作步骤：1．只闭合时，电压表读数为1.44V；2．再闭合，电压表读数如图乙所示。

（1）电路电源电动势_____；

（2）图乙中电压表读数为_____；

（3）电源内阻_____（结果保留两位有效数字）。

【答案】（1）1.44

（2）1.20 （3）

【解析】

【小问1详解】

只闭合S1，理想电压表所在支路相当于断路，电压表示数为电源电动势，则电源电动势

【小问2详解】

由题图乙可知，电压表的分度值为0.1V，电压表读数为1.20V。

【小问3详解】

S1、S2均闭合时，由闭合电路欧姆定律得

代入数据解得

12.小明在实验室，用注射器通过塑料管连接一个压强传感器，做“探究等温条件下，一定质量气体压强与体积的关系”的实验，实验通过压缩注射器内的气体，并记录对应的压强，把实验数据绘制成图像。

（1）缓慢推动活塞的目的是，保证气体的_____不变；

（2）注射器的刻度，测量的是气体的_____；

（3）此次实验有一处明显错误，小明手握注射器时（手的温度大于环境温度），测量的压强比理论压强要_____；

（4）将实验数据整理成图像，图像不经过原点的原因：_____，改进措施：_____。

【答案】（1）温度 （2）体积

（3）偏大 （4）①.忽略了注射器与传感器连接的塑料管中残留气体的体积 ②.

减小塑料管的长度、提前测定残留体积并修正测量数据、改用内径更小的塑料管等

【解析】

【小问1详解】

缓慢推动活塞，注射器内的气体有充足时间和外界发生热交换，保持温度不变。

【小问2详解】
注射器上的刻度标注的是内部空腔的容积，当封闭一定量气体在注射器内时，注射器对应的刻度就是封闭气体的体积。
【小问3详解】
小明手握注射器时，人体温度高于环境温度，热量传递给封闭气体，气体温度升高，由理想气体状态方程可知，封闭气体的体积V不变、热力学温度T升高，则测量的气体压强p大于理论压强。
【小问4详解】
[1][2] 由图像可知，气体体积为0时，压强不为无穷大，说明注射器和传感器间有部分气体体积未被测量，即忽略了注射器与传感器连接的塑料管中残留气体的体积；改进措施是减小塑料管的长度、提前测定残留体积并修正测量数据、改用内径更小的塑料管等。
13. 两人抬着一根硬杆，硬杆中点挂有如图所示的轻绳和轻质钩爪，、为轻绳，和为钩爪（支点为）；钩爪夹着质量的石块。图中为正方形，重力加速度大小取。
（1）求静止时绳受到钩爪的拉力。
（2）从静止开始竖直放下石块，用时0.2秒，石块下降的距离为0.1米，整个过程可视为匀加速直线运动，求石块受到钩爪的摩擦力。
【答案】（1），沿向下
（2），方向竖直向上
【解析】
【小问1详解】
以钩爪和石块组成的系统为研究对象，其受力分析如图所示
静止时系统受力平衡，由平衡条件有
代入数据解得
由牛顿第三定律可得，静止时绳受到钩爪的拉力
方向沿向下。
【小问2详解】
根据题意，由运动学公式有
代入数据解得
对石块由牛顿第二定律有
代入数据解得
方向竖直向上。
14. 车的总质量为，重力加速度为。
（1）单位换算，对应的电荷量为多少库仑？
（2）车配备的电池已知电压为，电池电量参数为，则该电池可储备的能量最多为多少？
（3）轮胎受地面阻力为，车受到的空气阻力，则车匀速以速度行驶时，电池输出功率只有倍用于牵引力做功（），求电池的输出功率。
（4）当速度时，传动效率；当时，传动效率；当，，时，现要进行实验：行驶400千米，要求在时间内完成；（重力加速度取）
现有如下三个方案，应该选哪个方案？

【答案】（1）3600C

（2）

（3）

（4）方案二

【解析】

【小问1详解】

由于1h=3600s，所以

【小问2详解】

因为

所以根据题意有

【小问3详解】

根据题意可知汽车匀速行驶时，牵引力等于总阻力，即

汽车牵引力的功率为

又因为电池的输出功率

【小问4详解】

根据题意行驶400千米，要求在时间内完成，则全程最低平均速度

由于方案一中90km/h

相关试卷

2026年高考广西卷物理高考真题（网络 收集版）（含解析）：